

Laporan Perkembangan GLD Tahap 2

Jalur Field Testing & Sertifikasi ATEX/IECEx

Ringkasan perkembangan per hari ini, mencakup dua jalur kerja paralel: (1) field testing/pilot rekayasa dan kesiapan lapangan RU IV Cilacap, dan (2) sertifikasi kepatuhan area berbahaya (ATEX/IP/EMC/RF). Disusun secara transparan — memuat capaian maupun pekerjaan yang masih terbuka.

17 SEPTEMBER 2026**Rev 1.3****Field Testing + Sertifikasi****44%**

Progres pilot/field testing
vs baseline rencana 43% pada tanggal yang sama

20%

Termin 1 field testing
laporan pemenuhan sudah diajukan

≈20%

Progres sertifikasi s/d sertifikat
metodologi 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF)

21/8/10

Checklist dokumen ExCB
final / sebagian / belum tersedia (dari 39 butir)

1/7

Syarat Termin 1 sertifikasi
terpenuhi penuh — lihat matriks di bawah

Capaian teknis sampai saat ini

- Rantai end-to-end **GLD** → **Cluster Head** → **Gateway** → **Server** berfungsi, termasuk failover Cluster Head dan mesh multi-hop 8-CH se-kampus (menyiasati keterbatasan jangkauan LoRa per-hop).
- Inferensi AI klasifikasi gas (CNN, 4 kelas: LPG/CO₂/Udara Bersih/H₂) berjalan **on-device di ESP32-S3** GLD, bukan lagi di PC/emulator.
- Model prediksi kebocoran (TCN) mencapai akurasi $\geq 92\%$ pada dataset 8-sensor; dataset konsisten & siap dipakai untuk pengembangan lanjutan.
- Push alarm sudah diuji dan berfungsi: GLD yang disemprot gas mengirim alarm otomatis ke server tanpa perlu polling manual.

Baru hari ini — hasil awal uji ketahanan RF terhadap interferensi

Tim Lab Fisika ITB (S2FI, PIC: Beny Agustirandi) melaporkan hasil pengujian awal ketahanan tautan radio LoRa terhadap gangguan (interferensi) pada frekuensi yang sama:

- Sistem diuji dengan interferensi pada **frekuensi yang sama**, daya gangguan cukup tinggi (**10–25 dBm**).
- Transmit dan receive **tetap stabil** selama pengujian; tidak ada perubahan signifikan pada RSSI terukur.
- RSSI stabil di kisaran **–17 dBm hingga –18 dBm**, meski gangguan terus diberikan.
- Variasi sudut arah sumber gangguan juga sudah dicoba — hasil tetap konsisten, sistem tetap stabil.

10–25 dBm

Daya interferensi co-channel yang diuji

–17 s/d –18 dBm

RSSI terukur, stabil selama uji

Stabil

TX/RX di seluruh sudut yang diuji

Berlanjut

Rencana: durasi lebih lama + tipe interferensi lain

Catatan: hasil ini disampaikan tim secara informal hari ini (17 September); laporan pengukuran formal dan rencana uji lanjutan (durasi lebih lama, tipe interferensi tambahan) akan menyusul terpisah. Dicantumkan di sini sebagai indikasi awal kekuatan sinyal terhadap gangguan RF, bukan hasil akhir/final.

Strategi kesiapan lapangan RU IV Cilacap (diperbarui hari ini)

Survey lokasi (9–10 Agustus) sudah selesai. **Instalasi fisik dan commissioning belum dimulai.** Arah kerja yang dipilih adalah kombinasi dua pendekatan berikut — uji lapangan sementara/non-permanen **tidak** ditempuh:

Pendekatan	Deskripsi	Status hari ini
Chamber gas di kantor kilang Bukan area proses	Chamber uji gas portable dibawa & dioperasikan di kantor kilang Cilacap untuk pengambilan dataset dan pelatihan model AI langsung di lokasi.	DIPILIH — CHAMBER SIAP
Instalasi permanen di lokasi non-ATEX Bukan area berbahaya	GLD/Cluster Head dipasang permanen, dibatasi hanya pada titik yang secara klasifikasi bukan area berbahaya — sehingga tidak perlu menunggu sertifikasi ATEX selesai. Lokasi dikonfirmasi Pertamina: area aman di sekitar/perimeter Sulfur Recovery Unit (SRU) — bukan di dalam unit proses SRU itu sendiri.	DIPILIH — LOKASI DIKONFIRMASI PERTAMINA (PERIMETER SRU)

Alasan pendekatan ini.

Pengiriman sampel gas berbahaya (termasuk H₂S) dari Cilacap ke Bandung untuk pengujian di laboratorium ITB memerlukan penanganan khusus dan tidak dapat menggunakan jasa ekspedisi/kurir umum — gas yang mudah terbakar dan/atau beracun termasuk kategori barang berbahaya yang dibatasi peraturan pos & kebijakan ekspedisi umum. Karena itu, pendekatan yang dipilih adalah **membawa chamber uji ke lokasi gas** (bukan mengirim sampel gas ke lab), sekaligus mempercepat kesiapan instalasi lapangan tanpa menunggu proses pengiriman sampel.

Metodologi ini berlaku sebagai pola kerja standar

yang akan diulang di setiap Refinery Unit ke depannya (bukan khusus Cilacap): chamber dibawa ke lokasi kilang → dataset diambil on-site → model AI dilatih menggunakan data lokal → model hasil pelatihan dipasang ke firmware GLD di lokasi tersebut, dengan jenis gas yang dilatih disesuaikan kebutuhan RU masing-masing.

1. Chamber tiba di lokasi

Dibawa ke kantor kilang, bukan area proses.

2. Pengambilan dataset

Sampel gas relevan diuji langsung on-site.

3. Pelatihan model

Model AI dilatih menggunakan data lokal.

4. Inject ke firmware

Model dipasang ke GLD yang akan dipasang di lokasi.

Pembagian tanggung jawab instalasi fisik.

Eksekusi fisik pemasangan (bracket, Cluster Head, sensor node) di lokasi RU dilakukan oleh vendor yang ditunjuk Pertamina, termasuk pemenuhan kompetensi/sertifikasi kerja di ketinggian. LGU berperan menyediakan basis desain (gambar mounting, spesifikasi) serta supervisi teknis/QA dan pekerjaan elektrikal spesifik-GLD (terminasi catu daya, energize, commissioning).

Status Termin 1 Field Testing (20%)

Item	Status
Laporan pemenuhan deliverable Termin 1 (Rev 02)	SUDAH DIAJUKAN
Draft Berita Acara Serah Terima (BAST)	MENUNGGU DATA ADMINISTRASI nomor/tanggal/nilai SPK, identitas & tanda tangan penandatanganan dari Pertamina
Instalasi, commissioning, SAT, as-built RU IV	TAHAP BERIKUTNYA tidak diklaim selesai — mengikuti jadwal pada tabel di atas

Dasar penilaian Termin 1 field testing: detail engineering lengkap, kesiapan hardware (GLD dan Cluster Head), integrasi GLD-CH-Gateway-Server, mesh/failover, dan alarm push yang sudah terbukti berfungsi — merepresentasikan baseline prototipe/laboratorium, bukan instalasi di lokasi RU.

Yang perlu ditindaklanjuti bersama Pertamina

- Dokumen klasifikasi area tertulis resmi (formal area classification document) untuk titik pasang permanen di perimeter SRU — lokasi sudah dikonfirmasi Pertamina, dokumen pendukung dari HSE/Engineering RU IV masih diperlukan.
- Ketersediaan PC dedicated di dekat Gateway (disiapkan RU IV, dipasang & dikonfigurasi LGU).
- Penugasan resmi vendor pelaksana pemasangan fisik, termasuk kompetensi kerja di ketinggian.
- Data administrasi SPK untuk penyelesaian BAST Termin 1 (nomor, tanggal, nilai, penandatanganan).

- Dukungan sampel gas tambahan (H_2S , metana, amonia, dll.) untuk pengembangan kapabilitas deteksi lebih lanjut — mengingat kendala pengiriman sampel gas berbahaya di atas, dukungan penyediaan sampel langsung di lokasi kilang akan sangat membantu mempercepat proses.

Proyek sertifikasi kepatuhan area berbahaya (ATEX, dilengkapi IP/EMC/RF) berjalan paralel dengan field testing, dengan dua metrik progres yang mengukur hal berbeda:

- **≈20% progres keseluruhan sampai sertifikat terbit** — metodologi bottom-up 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF); fase Uji Laboratorium Terakreditasi (bobot terbesar, 41,7%) masih di angka 0% karena belum dimulai.
- **Checklist dokumen ExCB (39 butir)** — 21 final/tersedia, 8 sebagian, 10 belum tersedia. Bagian legalitas & organisasi (formulir aplikasi, izin usaha, struktur organisasi, ISO 9001) sedang disusun.

Status dokumen desain & manufaktur (bagian teknis inti checklist)

Butir	Status
Gambar teknis lengkap (assembly, enclosure)	SEBAGIAN
Bill of Material komponen kritis-Ex	SEBAGIAN
Datasheet material non-logam (enclosure/gasket)	BELUM
Deskripsi proses manufaktur	BELUM
Kalkulasi proteksi ledakan	BELUM
Kalkulasi kelas suhu	BELUM
Instruksi pakai & instalasi	SEBAGIAN
Informasi nameplate	BELUM
Sertifikat komponen ber-Ex	BELUM

Lima faktor utama yang menahan progres

Faktor	Kondisi saat ini	Dampak
Metode proteksi Ex belum diputuskan	Pilihan antara Ex d, Ex e, atau Ex i belum ditetapkan/dikonfirmasi ke lembaga sertifikasi (ExCB).	Menahan kalkulasi proteksi ledakan, gambar flame-path, dan arah desain casing.
Kelas suhu T4 belum diverifikasi	Belum ada pengukuran hot-spot; heater sensor gas (MQ) lazimnya beroperasi ~200–400°C, sementara ambang T4 = $\leq 135^{\circ}\text{C}$ permukaan.	Risiko teknis terbesar — bila hasil ukur tidak memenuhi, desain sensing head perlu penyesuaian, bukan sekadar dokumen.

Faktor	Kondisi saat ini	Dampak
Bagian legalitas & organisasi sedang disusun	Formulir aplikasi, izin usaha, struktur organisasi, sertifikat ISO 9001.	Submission ke ExCB belum dapat dibuka meski berkas teknis lengkap.
Belum ada komponen bersertifikat Ex	Komponen proteksi (mis. flame arrestor) dan baterai cadangan belum diverifikasi status Ex-nya.	Butir sertifikat komponen Ex masih kosong.
Sebagian item menunggu mitra pembuat casing	Datasheet material, proses manufaktur, kelengkapan BOM mekanis (gasket/cable gland/potting), nameplate.	Bergantung jadwal komitmen mitra eksternal, di luar kendali langsung tim.

Status Termin 1 sertifikasi (40%) — 7 syarat kontraktual

#	Syarat	Status
1	Prototipe enclosure tersedia	SEBAGIAN
2	Prototipe telah diuji (mekanik/termal/sealing/fault)	BELUM ADA BUKTI
3	Ada iterasi perbaikan desain berbasis hasil uji	BELUM ADA BUKTI
4	Disaksikan & divalidasi Pertamina	BELUM ADA BUKTI
5	Dilakukan sebelum uji laboratorium terakreditasi	URUTAN MASIH SESUAI
6	Berita acara	BELUM ADA
7	Laporan pekerjaan Termin 1	BELUM ADA

Status di atas adalah pemetaan bukti dokumen terhadap masing-masing syarat, disampaikan apa adanya untuk dievaluasi Pertamina. Titik penentu utama adalah sesi pengujian enclosure yang disaksikan langsung oleh perwakilan Pertamina — begitu sesi ini terjadi dan didokumentasikan, sebagian besar syarat di atas dapat tertutup sekaligus.

Yang membutuhkan keputusan/dukungan Pertamina

- Penjadwalan sesi pengujian enclosure yang disaksikan langsung oleh perwakilan Pertamina (witness test).
- Konfirmasi klasifikasi area berbahaya (zona, kelompok gas) yang berlaku di RU IV secara umum — menjadi dasar penetapan skema klasifikasi ATEX akhir. Untuk titik pasang permanen, lokasi (perimeter SRU) sudah dikonfirmasi Pertamina; dokumen klasifikasi area tertulis untuk titik tsb masih menyusul.
- Dukungan sampel gas tambahan (H₂S, Benzena, dll.) untuk pengembangan & verifikasi kapabilitas deteksi sesuai kebutuhan lapangan.
- Kesepakatan format & jadwal berita acara/validasi untuk setiap milestone pengujian, agar tercatat resmi.

Sudah/sedang disiapkan LGU & ITB

- Hardware & firmware GLD-CH-Gateway-Server, AI on-device, dataset gas
- Uji ketahanan RF terhadap interferensi (berjalan, hasil awal positif)
- Basis desain mounting bracket, sudah diserahkan ke vendor
- Perencanaan titik pasang permanen di lokasi yang sudah dikonfirmasi (perimeter SRU)
- Draft JSA/HSE, checklist kesiapan instalasi
- Berkas teknis sertifikasi (checklist ExCB, dokumen desain yang tersedia)
- Chamber uji gas portable, siap dioperasikan di kantor kilang

Perlu dari Pertamina / RU IV

- Dokumen klasifikasi area tertulis resmi untuk titik pasang permanen di perimeter SRU (lokasi sudah dikonfirmasi)
- Penyediaan PC dedicated dekat Gateway
- Penugasan & jadwal vendor pelaksana instalasi fisik
- Jadwal sesi witness pengujian enclosure
- Data administrasi SPK untuk BAST Termin 1
- Dukungan sampel gas tambahan (H_2S , Benzena, dll.)

Dokumen pendukung terkait: laporan pemenuhan deliverable Termin 1 field testing & sertifikasi, checklist kesiapan instalasi RU IV Cilacap, dashboard sertifikasi ATEX/IECEX, dan datasheet teknis perangkat — tersedia dalam paket dokumen lengkap yang dapat diserahkan terpisah.

Sebagian angka pada laporan ini adalah estimasi interpretatif tim penyusun berdasarkan data teknis internal, bukan hasil audit pihak ketiga. Skema klasifikasi sertifikasi (grup gas/kelas suhu/zona) yang disebut adalah rekomendasi tim, menunggu konfirmasi lembaga sertifikasi (ExCB) dan Pertamina.

LAPI Ganesha Utama (LGU) bersama Lab IoT & Lab Fisika ITB — Jl. Dederuk No.30, Bandung 40133. Dokumen disusun 17 September 2026, revisi 1.3.